

Fisica Matematica I

Primo Appello

1 Settembre 2010

1. Si consideri una molecola biatomica con atomi di massa M, m vincolati a muoversi su di una retta orizzontale. Il potenziale di interazione è $V_\lambda(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{\lambda}{4}x^4$, dove x è la distanza tra gli atomi e $\lambda \geq 0$. Entrambi gli atomi sono soggetti ad un potenziale armonico di costante K , inoltre sull'atomo di massa M agisce una forza esterna costante di intensità E diretta verso sinistra. Sia q_1 la posizione della prima particella e q_2 quella della seconda.
 - (a) Si scriva la Lagrangiana $\mathcal{L}$ del sistema. [5 punti]
 - (b) Si mostri che esiste un solo equilibrio $(\bar{q}_1, \bar{q}_2)$. [4 punti]
2. Si consideri un altro sistema in cui $E = 0$, $M = m$ e dove il potenziale di interazione V_λ è sostituito dal potenziale di interazione quadratico $\frac{a}{2}x^2$, $a > 0$. Sia $\mathcal{L}_a$ la Lagrangiana di tale sistema.
 - (a) Si calcolino frequenze e modi normali di $\mathcal{L}_a$. [5 punti]
 - (b) Si mostri che se $a < 1$ allora $\mathcal{L}_a$ non può essere la Lagrangiana di piccole oscillazioni di $\mathcal{L}$ (per $M = m$) per una qualunque scelta di E . [4 punti]
3.
 - (a) Si mostri che per ogni $a > 1$ è possibile scegliere λE^2 in modo che $\mathcal{L}_a$ sia la Lagrangiana di piccole oscillazioni di $\mathcal{L}$. Si ponga $m > 2$, $K = m - 2 - 2\varepsilon^2$, con $\varepsilon \ll 1$, e si determini il valore E_* di E per cui la Lagrangiana di piccole oscillazioni ha una frequenza uguale ad uno. [5 punti]
 - (b) D'ora in poi sia $E = E_*$. Si scriva l'Hamiltoniana associata ad $\mathcal{L}$. Detti y_i i momenti, si faccia il cambio di coordinate canonico $q_i - \bar{q}_i = \varepsilon^2 \xi_i$, $y_i = \varepsilon^2 \eta_i$ e si scriva la nuova Hamiltoniana nella forma $H_{0,\varepsilon} + \varepsilon^3 H_1 + \mathcal{O}(\varepsilon^4)$ dove $H_{0,\varepsilon}$ è quadratica. Si passi in variabili azione angolo per $H_{0,\varepsilon}$. [5 punti]
4. Si calcoli la correzione alla frequenza 1 fino all'ordine ε^3 . [5 punti]